Измеритель КСВ и мощности с Wi-Fi интерфейсом

Инструкция по настройке и эксплуатации · прошивка от 16.10.2026

Характеристики

Питание	microUSB, 5 В, 1 А
Диапазон частот	1–30 МГц
Шкала мощности	1000 Вт (есть вариант прошивки на 2000 Вт)
Измеряемая мощность	PEP (пиковая мощность огибающей)
Измерение КСВ	от ~10 Вт (на шкале 2000 Вт — от ~20 Вт)
Радиус действия Wi-Fi	до 30–50 м с роутером начального уровня
Корпус	Gainta G0479
Модуль	NodeMCU 0.9 (ESP8266)

Подойдёт любой современный браузер на компьютере, планшете или смартфоне (Chrome, Firefox, Safari, Edge).

Точка доступа устройства

Имя сети (SSID)	**SWRmeter_XXXXXX**, где XXXXXX — уникальный номер чипа, у каждого устройства свой
Пароль	**1234567890**
IP-адрес	**192.168.4.1**

Страницы устройства:

- `http://<IP>/` — стартовая страница;
- `http://<IP>/swr` — измеритель КСВ и мощности;
- `http://<IP>/wifi` — настройки Wi-Fi, состояние подключения и время работы (Uptime).

Если на устройстве прошивка с авторизацией, браузер один раз спросит логин и пароль: **admin** / **swr12345**.

Первое подключение к вашей сети Wi-Fi

> Перед настройкой убедитесь, что на роутере включён DHCP.

1. Подключите питание. Светодиод на модуле горит — устройство ещё не подключено к вашей сети и работает как точка доступа.
2. На смартфоне или компьютере найдите сеть **SWRmeter_XXXXXX** и подключитесь к ней с паролем **1234567890**. На многих устройствах страница настройки откроется сама.
3. Если не открылась, перейдите в браузере по адресу **http://192.168.4.1/wifi**.
4. Введите имя вашей сети (список доступных сетей показан на этой же странице) и пароль и нажмите **Connect**.
5. Устройство подключится к роутеру, светодиод погаснет, точка доступа SWRmeter_XXXXXX отключится.
6. Узнайте IP-адрес, который роутер выдал устройству (в списке клиентов роутера), и открывайте в браузере **http://<IP>/swr**. Удобно закрепить за устройством постоянный адрес в настройках DHCP роутера.

Имя и пароль сети сохраняются в памяти и действуют после выключения питания. Если сеть пропала, устройство снова включает точку доступа (светодиод горит) и каждые 30 секунд пробует переподключиться. Чтобы сменить сеть, подключитесь к точке доступа и повторите шаги 3–4.

Страница измерителя

- **Мощность** — пиковая мощность (PEP) в ваттах. До 100 Вт показывается с шагом 1 Вт, выше — с шагом 5 Вт, выше 1000 Вт — с шагом 10 Вт.
- **Полоса** показывает мощность относительно полной шкалы: зелёная до 50 %, жёлтая до 80 %, красная выше. Белая метка — максимум за последние 2 секунды.
- **КСВ** измеряется в момент пика мощности. В паузах последнее значение держится 3 секунды, затем показывается «---». «>10» — очень большой КСВ (обрыв или замыкание в антенне).
- После окончания передачи показания быстро возвращаются к нулю.

Кнопками **SSB / CW / FT8** выбирается характер показаний:

Режим	Поведение
SSB	Показания держатся 0,7 с, чтобы мощность читалась на речи, а не прыгала с каждым слогом.
CW	Показания держатся 0,3 с — перекрывают паузы между точками и тире.
FT8	Для режимов с постоянной несущей (FT8, FT4, RTTY, AM, FM, настройка): быстрый выход на уровень и лёгкое сглаживание.

Выбранный режим действует до перезагрузки устройства, после включения всегда SSB.

Если что-то не так

Признак	Что делать
Цифры на странице потускнели, мощность упала в 0	Браузер больше 2 секунд не получает данные от устройства, то есть пропала связь по Wi-Fi. После восстановления связи показания снова становятся яркими. Если это происходит только при передаче — см. ниже.
Страница не открывается	Проверьте, что телефон или компьютер в той же сети, что и устройство, и что IP-адрес не сменился. Если светодиод горит, устройство не подключено к роутеру — подключитесь к сети SWRmeter_XXXXXX и откройте 192.168.4.1/wifi.
Не подключается к роутеру	Проверьте пароль сети и что роутер работает в диапазоне 2,4 ГГц (5 ГГц модуль не поддерживает).
КСВ показывает «---»	Мощность слишком мала для измерения КСВ (менее ~10 Вт) или передачи нет.

Влияние высокочастотных наводок

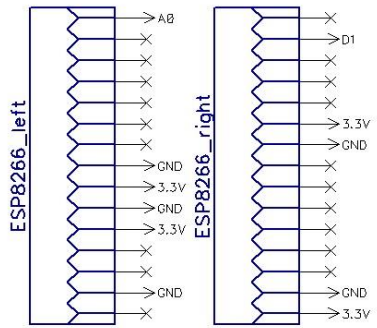
Если при передаче, особенно на большой мощности или при повышенном КСВ, показания тускнеют, а время работы (Uptime на странице /wifi) не сбрасывается, значит ВЧ-наводка от передатчика мешает Wi-Fi модулю. Само устройство при этом не перезагружается, но на несколько секунд теряет связь с роутером. Проверить можно командой `ping <IP устройства>` во время передачи: появятся потери пакетов и задержки в 1–2 секунды.

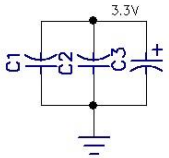
При повышенном КСВ на оплётке кабеля возникают синфазные токи, и кабель рядом с измерителем начинает излучать. Что помогает, в порядке эффективности:

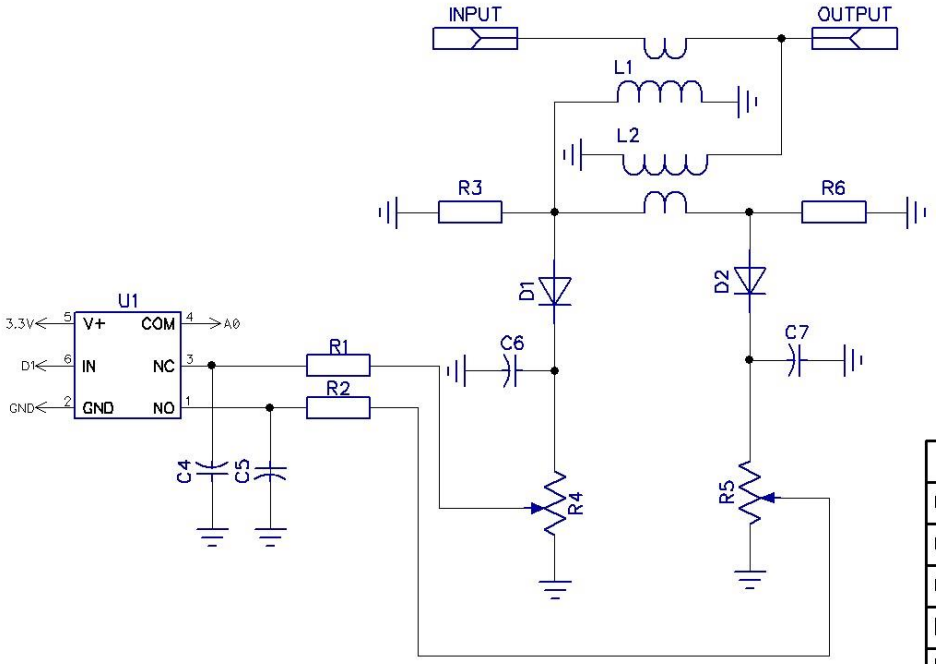
1. Синфазный дроссель на кабеле сразу за измерителем со стороны антенны: 5–7 витков коаксиала на ферритовом кольце (материал 31 или 43) или несколько ферритовых защёлок.
2. Ферритовое кольцо на кабеле питания USB у корпуса, 3–5 витков.
3. Согласование антенны: при КСВ, близком к 1, наводки заметно меньше.
4. Размещение измерителя подальше от антенны и от излучающих участков кабеля.

Принципиальная схема — на следующей странице. Исходный код, готовые прошивки и подробное описание: https://github.com/ra0sms/SWR_PWR_meter · https://ra0sms.com/

Power and SWR meter with WI-FI interface







L1,L2 - 30 turns core FT82-43

RefDes	Value	Name
C1,C6,C7	10n	SMD0805
C2,C4,C5	100n	SMD0805
C3	220u	16V
D1,D2	1N5711	
R1,R2	1k	SMD0805
R3,R6	51	2W
R4,R5	10k	3296W
U1	TS5A3159	